

MAT-16 Slovní úlohy řešené rovnicemi a soustavami

30 minut
výstup ŠVP MAT-16**MAT-16** Analyzují a řeší problémy, v nichž aplikují řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. U každé úlohy napiš, co znamená neznámá (i s jednotkou), sestav rovnici nebo soustavu, vyřeš ji, proved' zkoušku podle textu zadání a odpověz celou větou. Povolené: psací potřeby a kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a nahraj do portfolia.

1. Když k neznámému číslu přičteš jeho polovinu a odečteš 8, dostaneš totéž, jako když ho vynásobíš číslem $\frac{5}{4}$. Které je to číslo?
2. Mikinu nejdřív zlevnili o 20 % a potom ještě o 150 Kč. Teď stojí 810 Kč. Kolik stála původně?
3. Petra vyjela z domu na kole rychlostí 16 km/h. O 45 minut později za ní stejnou cestou vyjel bratr na skútru rychlostí 40 km/h. Za jak dlouho po svém výjezdu ji dohoní a jak daleko od domu?
4. Laborant potřebuje 600 g 12% roztoku soli. Má k dispozici 6% a 24% roztok. Kolik gramů každého z nich musí smíchat?
5. Pravoúhlý trojúhelník má obvod 40 cm a přeponu 17 cm. Urči délky jeho odvěsen.
6. Z drátu dlouhého 30 cm chceš ohnout obdélník. Zjistí, zda může mít obsah a) 50 cm^2 , b) 60 cm^2 . Pokud ano, urči jeho rozměry; pokud ne, zdůvodni proč.
7. U každé situace sestav rovnici, rozhodni, zda je lineární, nebo kvadratická, a vyřeš ji: a) Za 4 hodiny jízdy autem a 2 hodiny jízdy vlakem jsme urazili 520 km; vlak jel o 20 km/h rychleji než auto. Jak rychle jelo auto? b) Druhá mocnina čísla zmenšeného o 4 je o 16 větší než samo číslo. Které je to číslo?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **32** – ověřuje: převod textu na lineární rovnici
 1. $x + \frac{x}{2} - 8 = \frac{5}{4}x$; vynásob 4: $4x + 2x - 32 = 5x$.
 2. $x = 32$; zkouška: $32 + 16 - 8 = 40$ a $\frac{5}{4} \cdot 32 = 40$ ✓.
2. **1 200 Kč** – ověřuje: lineární rovnice s procenty
 1. Původní cena x Kč; po první slevě $0,8x$, po druhé $0,8x - 150$.
 2. $0,8x - 150 = 810$, $0,8x = 960$, $x = 1\,200$.
 3. Zkouška: $0,8 \cdot 1\,200 = 960$, $960 - 150 = 810$ ✓.
3. **za 30 minut, 20 km od domu** – ověřuje: úloha o pohybu (dohánění) včetně převodu jednotek času
 1. Neznámá t = doba jízdy bratra v hodinách; Petra jede o $0,75$ h déle.
 2. V okamžiku dohánění ujeli stejnou dráhu: $16(t + 0,75) = 40t$.
 3. $16t + 12 = 40t$, $t = 0,5$ h = 30 min; dráha $40 \cdot 0,5 = 20$ km.
 4. Zkouška: Petra jela $1,25$ h a $16 \cdot 1,25 = 20$ km ✓.
4. **400 g 6% a 200 g 24% roztoku** – ověřuje: úloha o směsi řešená soustavou dvou rovnic
 1. Neznámé: a g 6% a b g 24% roztoku.
 2. Hmotnost: $a + b = 600$; sůl: $0,06a + 0,24b = 0,12 \cdot 600 = 72$.
 3. Z první rovnice $a = 600 - b$: $36 - 0,06b + 0,24b = 72$, $0,18b = 36$, $b = 200$, $a = 400$.
 4. Zkouška: $24\text{ g} + 48\text{ g} = 72\text{ g soli}$ ✓.
5. **8 cm a 15 cm** – ověřuje: soustava lineární a kvadratické rovnice v geometrické úloze
 1. Odvěsny a , b : $a + b = 40 - 17 = 23$ a podle Pythagorovy věty $a^2 + b^2 = 289$.
 2. Dosad $b = 23 - a$: $a^2 + (23 - a)^2 = 289$, tj. $2a^2 - 46a + 240 = 0$, $a^2 - 23a + 120 = 0$.
 3. $D = 529 - 480 = 49$, $a = \frac{23 \pm 7}{2}$, tedy 15 nebo 8.
 4. Odvěsny měří 8 cm a 15 cm; zkouška: $64 + 225 = 289 = 17^2$ a $8 + 15 + 17 = 40$ ✓.
6. **a) ano, 5 cm × 10 cm; b) ne – rovnice $x^2 - 15x + 60 = 0$ má $D = -15 < 0$ (největší možný obsah je $56,25\text{ cm}^2$ u čtverce se stranou 7,5 cm)** – ověřuje: analýza řešitelnosti úlohy (diskuse podle diskriminantu)
 1. Strany jsou x a $15 - x$ (součet dvou sousedních stran je polovina obvodu).
 2. a) $x(15 - x) = 50$, $x^2 - 15x + 50 = 0$, $(x - 5)(x - 10) = 0$: strany 5 cm a 10 cm.
 3. b) $x(15 - x) = 60$, $x^2 - 15x + 60 = 0$, $D = 225 - 240 = -15 < 0$ – takový obdélník neexistuje.
7. **a) $4v + 2(v + 20) = 520$, lineární, auto jelo 80 km/h (vlak 100 km/h); b) $(x - 4)^2 = x + 16$, kvadratická $x^2 - 9x = 0$, číslo je 0 nebo 9** – ověřuje: analýza zadání – volba modelu (lineární, nebo kvadratická rovnice)
 1. a) $6v + 40 = 520$, $v = 80$.
 2. b) $x^2 - 8x + 16 = x + 16$, $x^2 - 9x = 0$, $x(x - 9) = 0$: číslo je 0 nebo 9; zkouška: $16 = 0 + 16$ ✓, $25 = 9 + 16$ ✓.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když aspoň u 5 ze 7 úloh správně zvolí neznámou (co znamená, jednotka) a sestaví rovnici nebo soustavu odpovídající textu.
- Aspoň 5 úloh dotáhne ke správnému výsledku se zkouškou podle textu a odpovědí celou větou – mezi nimi aspoň jednu úlohu se soustavou (4 nebo 5) a jednu s kvadratickou rovnicí (5, 6 nebo 7b).
- Proveďte diskusi řešení: vyloučí výsledky bez smyslu (záporné délky) a v úloze 6b zdůvodní, proč obdélník s obsahem 60 cm^2 neexistuje.
- V úloze 7 správně rozpozná, zda situace vede na lineární, nebo kvadratickou rovnici.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: změň čísla (např. v úloze 3 rychlosti 18 a 45 km/h a náskok 30 min → dohánění za 20 min, 15 km od domu; v úloze 4 roztoky 5% a 20% na 300 g 10% → 200 g a 100 g). Pro slabší žáky vynech úlohy 5 a 7b a dovol tabulku typů úloh z Must know; pro silnější přidej úlohu o společné práci vedoucí na kvadratickou rovnici nebo úlohu s parametrem (za jakých podmínek se dvě auta vůbec potkají). Ústně přes Meet: žák vysvětlí volbu neznámé a zkoušku podle textu.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H48 Slovní úlohy (týden 24); Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce (týden 5); Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici (týden 19); Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi (týden 20); Začátečníci H32 Matematika v praxi a logické úlohy (týden 32)